

23. Algebraische und Differentialvarianten

J. Ber. d. DMV 32 (1923), S. 177–184

Wenn ich über die Entwicklung der algebraischen und Differentialinvarianten berichten soll, so möchte ich mich in beiden Gebieten auf die kritische Periode beschränken, die nach einer Bemerkung von Hilbert der naiven und formalen Periode folgt. Und diese kritische Periode ist für die algebraischen Invarianten charakterisiert durch den Namen Hilbert selbst, für die Differentialinvarianten durch den Namen Riemann — oder in sachlicher Hinsicht: für die algebraischen Invarianten durch die arithmetischen Methoden der Algebra, die sich an diesen Fragestellungen im wesentlichen entwickelt haben und hier auch ihre ganze Schärfe zeigen konnten, für die Differentialinvarianten durch die Methoden der formalen Variationsrechnung. So möchte ich denn über die arithmetischen Methoden mit ihrer über den speziellen Gegenstand hinausgehenden Bedeutung berichten, während ich mich im zweiten Teil auf die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen beschränken kann, was gerade im Anschluß an die Methoden der Variationsrechnung geleistet wird.

1. Den *algebraischen Invarianten* liegt bekanntlich die *allgemeine lineare Gruppe* in $x_1, \dots, x_n$ zugrunde:

$$(1) \quad x_i = \sum s_{ik} x'_k \quad \text{oder kurz:} \quad x = S(x'),$$

wo die s_{ik} Unbestimmte bedeuten, $S \neq 0$, also von Null verschieden ist. Sind nun $f(a, x)$, $g(b, x) \dots$ Formen in x , von den Dimensionen $\alpha, \beta \dots$, mit Unbestimmten $a, b \dots$ als Koeffizienten, so entsteht vermöge (1) die *induzierte Transformation* der $a, b \dots$; denn aus

$$f(a, x) = \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'),$$

$$g(b, x) = \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x')$$

ergibt sich, daß die $a', b' \dots$ lineare homogene Funktionen der $a, b \dots$ werden, deren Koeffizienten von den Geraden $\alpha, \beta \dots$ in den s_{ik} sind:

$$(2) \quad a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots$$

Unter einer *Invariante* versteht man nun eine Invariante gegenüber den Transformationen (1) und (2); d. h. eine ganze rationale Funktion

der Unbestimmten $a, b \dots x, y \dots$ — wo auch $y = S(y')$ wird —, die sich bei Anwendung der Transformationen bis auf einen Faktor, eine Potenz der Substitutionsdeterminante, reproduziert:

$$(3) \quad I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^e I(a, b, \dots, x, y, \dots).$$

Die Koeffizienten von I können als rationale oder auch ganze rationale Zahlen vorausgesetzt werden, da jede Invariante mit Koeffizienten aus einem beliebigen Zahlkörper P sich linear, mit Koeffizienten aus P , durch endlichviele solcher speziellen ausdrücken läßt. Ebenso bedeutet es keine Einschränkung, I als einzeln homogen in jeder Reihe anzunehmen, da auch hier wieder jede Invariante sich als Summe von endlichvielen solcher speziellen zusammensetzen läßt.

Es sei bemerkt, daß durch die Forderung (3) umgekehrt wieder (1) und (2) rückbestimmt sind. Wie Ostrowski und Schur neuerdings gezeigt haben¹⁾, lassen sich die induzierten Transformationen auch charakterisieren als Gesamtheit der in jeder einzelnen Reihe getrennten, linearen Transformationen, die — von gewissen angebbaren Ausnahmen abgesehen — eine beliebige, von den $x, y \dots$ freie Invariante I gestattet.

Das Produkt zweier Invarianten wird wieder eine Invariante, die Summe aber dann und nur dann, wenn das Gewicht — der Exponent ρ in (3) — übereinstimmt. Beschränkt man sich aber auf Transformationen von der Determinante Eins, so wird auch eine beliebige Summe wieder eine Invariante und erschöpft auch alle Invarianten gegenüber der so eingeschränkten Gruppe. Man erhält also einen Integritätsbereich, und zwar einen *homogenen Integritätsbereich*, d. h. einen Bereich, bei dem aus der Zugehörigkeit eines Polynoms die Zugehörigkeit der homogenen Bestandteile einzeln folgt — was hier also wieder auf die einzeln homogenen Invarianten nach (3) zurückkommt.

Hier entsteht nun das fundamentale Problem, an dem sich die Invariantentheorie und die arithmetische Algebra überhaupt entwickelt hat: *Ist dieser Integritätsbereich ein endlicher, d. h. besitzt er eine endliche Integritätsbasis $I_1, \dots, I_k$ derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch $I_1, \dots, I_k$ darstellen läßt, $I = G(I_1, \dots, I_k)$.* Die Hilbertsche Lösung des Problems — der Gordan'sche Beweis für den binären Fall läßt wegen der unübersehbaren symbolischen Rechnungen eine Ausdehnung nicht zu, der Mertens-Hilbert'sche wegen seiner Verwendung der Zerlegung einer binären Form in Linearformen — beruht darauf, daß die Frage

1) A. Ostrowski und I. Schur, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), und daran anschließende, noch nicht veröffentlichte Arbeiten von Ostrowski.

der Integritätsbasis auf die der Idealbasis zurückgeführt wird. Ich möchte den Gedankengang hier kurz skizzieren, unter Betonung der arithmetischen Grundgedanken, und dann noch auf drei anschließende Fragenkreise eingehen: Wirkliche Bildung der Basis durch endlichviele Schritte, Endlichkeitsfragen bei Untergruppen, Endlichkeitsfragen unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit.

2. Ich erinnere an die *Idealdefinition* bei (endlichen) algebraischen Zahlkörpern. Ein System α von Zahlen des Körpers heißt Ideal, wenn

1. α dem Bereich $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen des Körpers angehört,
2. wenn neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$ zu α gehört,
3. wenn neben α auch $\lambda\alpha$ zu α gehört, unter λ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{o}$ verstanden.

Und es gilt bekanntlich der Satz, daß jedes Ideal eine *Idealbasis* besitzt, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ wird; d. h. daß es endlichviele Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ aus α gibt, derart, daß α vermöge 2. und 3. aus $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ableitbar wird; daß also $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ alle Elemente aus α erschöpft.²⁾

Diese Idealdefinition beruht nur darauf, daß $\mathfrak{o}$ einen Integritätsbereich bildet; der Idealbegriff und ebenso der Begriff der Idealbasis bleibt also wörtlich erhalten, wenn $\mathfrak{o}$ durch einen beliebigen Integritätsbereich ersetzt wird.

Nun zerfällt der Hilbertsche Endlichkeitsbeweis in die drei Sätze:

1. Im Bereich aller Polynome von n Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Rationalitätsbereich gilt der Satz von der Idealbasis für jedes Ideal — und folglich auch für jedes beliebige System $\mathfrak{S}$.
2. Ein homogener Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ der Satz von der Idealbasis gilt.
3. Für den Invariantenbereich $\mathfrak{J}$ gilt der Satz von der Idealbasis in der verschärften Fassung, daß jede in bezug auf den Bereich aller Polynome gebildete Idealbasis zugleich Idealbasis in $\mathfrak{J}$ ist, daß also neben

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{stets} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k$$

erfüllt ist, wo die A Polynome der $a, b, \dots, x, y, \dots$, die i Invarianten bedeuten.

Dabei beruht der Beweis von 1. im Prinzip auf denselben Schlüssen wie im algebraischen Zahlkörper; die Existenz der Idealbasis ergibt sich beidemal als direkte Folge eines allgemeinen Satzes über Moduln aus

²⁾ Daß sich k auf zwei herabdrücken läßt, kommt für das Folgende nicht in Betracht.

Linearformen.³⁾ Aus 1. folgt direkt die Existenz der Idealbasis für jeden endlichen Integritätsbereich aus Polynomen; daß für homogene Bereiche auch die Umkehrung gilt, ist leicht einzusehen. Nur bei 3. werden spezielle Eigenschaften der Invarianten benutzt; und zwar ergibt sich 3. bei Hilbert als Folgerung eines bekannten Satzes über den $\mathcal{Q}$ -Prozeß, während neuerdings E. Fischer gezeigt hat, daß 3. sich — unter Zugrundelegung anderer allgemeiner Sätze — schon aus der Eigenschaft der allgemeinen linearen Gruppe entnehmen läßt, neben jeder Transformation auch die dazu kontragrediente bzw. deren konjugiert-komplexe zu enthalten.⁴⁾

3. Die *wirkliche Bildung der Basis* beruht auf einer weiteren arithmetischen Umformung des Endlichkeitsbegriffes durch Heranziehen der Theorie der *Funktionenkörper*. Es gilt:

4. Ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ ein endlicher Teilbereich $\mathfrak{J}'$ enthalten ist, derart, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{J}'$ abhängt; jede Integritätsbasis von $\mathfrak{J}'$ wird dann durch ein Fundamentalsystem dieser algebraisch ganzen Größen zu einer Basis von $\mathfrak{J}$ ergänzt.⁵⁾

Handelt es sich speziell, wie im Fall der Invarianten, um homogene Bereiche $\mathfrak{J}$, für die der Satz von der Idealbasis in der schärferen Fassung 3. gilt, so ist ein solcher Bereich $\mathfrak{J}'$ ableitbar aus irgendsolchen, stets existierenden endlichvielen Polynomen $I_1, \dots, I_s$ als Integritätsbasis, aus deren Verschwinden das Verschwinden aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ folgt. Diese Tatsache gründet sich wieder auf einen allgemeinen Satz der Idealtheorie:

5. Zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ aus Polynomen gehört eine ganze rationale Zahl r derart, daß für jedes Ideal $\mathfrak{b}$, das in allen Nullstellen von $\mathfrak{a}$ verschwindet, $\mathfrak{b}^r$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird.

Im Fall der Invarianten läßt sich eine *obere Grenze für die Gradzahlen* von $I_1, \dots, I_s$, und somit auch für ihre Anzahl s bestimmen, die allein von den Gradzahlen der zugrunde gelegten Grundformen abhängen. Und zwar werden an dieser Stelle wieder spezielle Eigenschaften

3) Vgl. dazu meinen vergleichenden Bericht über die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen. Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

4) E. Fischer, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

5) Hilbert zeigt (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2), daß aus der vorausgesetzten Endlichkeit diese Tatsachen folgen; daß umgekehrt aus der algebraisch-ganzen Abhängigkeit die Endlichkeit folgt, ergibt sich aus der Existenz der Rationalbasis (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

der Invarianten herangezogen; es handelt sich um den Satz, daß ein zahlenmäßig spezialisiertes Grundformensystem dann und nur dann eine von Null verschiedene Invariante besitzt, wenn $\mathcal{A} = s_{ik}$ algebraisch ganz von den transformierten Koeffizienten abhängt.

Aus dieser oberen Grenze hat K. Hentzelt⁶⁾ eine *obere Grenze für die Gradzahlen der Invarianten der Integritätsbasis* bestimmt, die wieder nur von den Gradzahlen der Grundformen abhängt. Und zwar gelingt ihm das dadurch, daß er für den *Exponenten* r in 5. eine *obere Grenze* angibt, die allein abhängt von der Anzahl und dem Höchstgrad der Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{a}$, unabhängig von den Koeffizienten dieser Polynome ist; und die sich aus den angegebenen Zahlen in endlichvielen Schritten berechnen läßt. Prinzipiell ist damit das aufgestellte Problem vollständig erledigt; allerdings ist die angegebene Schranke reichlich hoch; so kommt man etwa bei einer ternären quadratischen Form, wo die Diskriminante, also eine Invariante 3. Grades, schon die Basis aller von den x freien Invarianten bildet, nach Hilbert und Hentzelt hoch in die Millionen.

4. In der Endlichkeitsfrage der Invarianten von *Untergruppen* der allgemeinen linearen Gruppe ist man erst zu Teilresultaten vorgedrungen. Die Methode beruht fast ausschließlich darauf, nach dem von Study für die orthogonale Gruppe eingeschlagenen Verfahren, die Invarianten von Untergruppen auf Simultaninvarianten der allgemeinen linearen Gruppe zurückzuführen. Das haben Weitzenböck für Bewegungsinvarianten und affine Invarianten, Deruyts für Semiinvarianten und Schiebungsinvarianten durchgeführt⁷⁾; die Frage nach der Tragweite dieser Methode ist noch unentschieden. Die am Schlusse von 2. erwähnte Fischersche Bemerkung löst ebenfalls das Endlichkeitsproblem für eine Reihe von Untergruppen; insbesondere ist damit für die orthogonale Gruppe der einfachste Beweis geliefert. Das Beispiel der Semiinvarianten zeigt aber — worauf Fischer neuerdings hingewiesen hat⁸⁾ — daß bei Untergruppen trotz Endlichkeit die schärfere Fassung 3. für die Idealbasis nicht erfüllt zu sein braucht.

Die hier vorliegende Endlichkeitsfrage im Sinn der Körpertheorie gefaßt, führt zu der Hilbertschen Fragestellung der *relativ-ganzen Funktionen*, d. h. zu der Frage, ob solche Integritätsbereiche, die aus der Gesamtheit der Polynome eines Körpers rationaler Funktionen bestehen, stets endliche seien. In dieser Richtung liegt die — elementar beweis-

6) Ich werde die Arbeit demnächst aus dem Nachlaß herausgeben.

7) Für Literaturangaben vgl. den Encyklopädieartikel von Weitzenböck zur Invariantentheorie; III E 1.

8) Leipziger Vortrag und Math. Zeitschrift.

bare — Tatsache, daß für die Invarianten endlicher Gruppen eine ausgezeichnete Integritätsbasis direkt angebar ist — das System der Koeffizienten der Galoischen Resolvente.⁹⁾

5. Auch die Frage, ob der Endlichkeitssatz der Invarianten sich in bezug auf *Ganzzahligkeit* verschärfen läßt, ist allgemein noch nicht erledigt. Zwar gilt der Satz von der Idealbasis, wie Hilbert gezeigt hat, auch für den Bereich aller ganzzahligen Polynome; und ebenso bleibt der Zusammenhang 2. zwischen Idealbasis und Integritätsbasis erhalten¹⁰⁾; aber der Beweis für die — nicht notwendige — verschärfte Fassung 3. versagt. Für den Fall der *binären Invarianten* läßt die *ganzzahlige Endlichkeit* sich beweisen¹¹⁾; der Beweis, der eine Ganzzahligkeitsverschärfung des binären Mertens-Hilbertschen Endlichkeitsbeweises darstellt, benützt aber neben dem Satz von der ganzzahligen Idealbasis auch die Zerlegung der binären Formen in Linearformen und läßt somit eine Übertragung auf mehr Unbestimmte nicht zu. Dagegen ergibt sich auf ähnlichen Grundlagen die *ganzzahlige Endlichkeit* für die *Invarianten endlicher Gruppen*, als Verschärfung des oben erwähnten Beweises, wobei allerdings jetzt wieder nur ein Existenzbeweis und keine wirkliche Angabe der Basis entsteht.¹²⁾ Auch hier wird wohl nur eine weitere Fortentwicklung der Theorie der Funktionenkörper und der allgemeinen Idealtheorie zum Ziele führen.

6. Ich gehe jetzt auf die *Differentialinvarianten* und die in der Einleitung aufgeworfene Fragestellung ihrer Zurückführung auf die Theorie der algebraischen Invarianten über.

Die zugrunde gelegte Gruppe ist hier bekanntlich vermöge $x_i = x_i(y)$ definiert als:

$$(4) \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_k \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots$$

Um zu den durch (4) induzierten Transformationen überzugehen, kann man eine beliebige Funktion $f(x, dx) = g(y, dy)$ zugrunde legen; indem man die Invarianz von δf , $\delta^2 f \dots$ gegenüber (4) verlangt, erhält man die Transformationen für die Ableitungen von f nach x und dx . Beschränkt man sich etwa auf in den dx homogene Formen:

9) E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

10) Aus diesem Zusammenhang folgt insbesondere, daß für alle endlichen Integritätsbereiche die Zerlegungssätze der allgemeinen Idealtheorie gelten, wie ich sie Math. Ann. 83 (1921) entwickelt habe.

11) E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

12) § 4 der unter 11) zitierten Arbeit.

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_{i_1} \dots dx_{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n}(y) dy_{j_1} \dots dy_{j_n} = g(y, dy),$$

so werden die a' linear in den a , die $\frac{\partial a'}{\partial y}$ linear in den a und $\frac{\partial a}{\partial x}, \dots$:

$$(5) \quad a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots$$

und es handelt sich um Invarianz gegenüber den Transformationen (4) und (5). Dabei sind alle auftretenden Größen $a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$ als Unbestimmte zu betrachten, die Determinante der einzelnen Transformationen ist also sicher von Null verschieden. Erst bei der Anwendung der formal fertigen Theorie auf spezielle Funktionen tritt die Frage der Beschränkung auf solche Funktionen auf, daß die Transformationen in einem gewissen Gebiet eindeutig umkehrbar bleiben, und daß eine genügende Anzahl von Differentialquotienten existiert, ganz entsprechend wie im algebraischen Fall bei zahlenmäßiger Spezialisierung die Determinante $|s_{ik}|$ von Null verschieden vorausgesetzt werden muß.

Bei dieser Betrachtung aller auftretenden Argumente als Unbestimmte handelt es sich also um eine spezielle, den gewöhnlichen algebraischen Methoden nicht direkt zugängliche lineare Gruppe, bei der die Transformationen von dx und $a' = A_0(a)$ mit (1) und der induzierten (2) übereinstimmen. Es entsteht die Frage, ob etwa allgemein durch *Einführung neuer Argumente* sich die Transformationen (4) und (5) auf die allgemeine lineare Gruppe (1) und die dadurch *induzierten Transformationen* (2) *zurückführen* lassen.

Dies ist in der Tat der Fall; die höheren Differentiale $d^2x, d\delta x, \dots$ sind zu ersetzen durch die Lagrangeschen Ableitungen, die aus dem zu $f(x, dx)$ gehörigen Variationsproblem entspringen, und durch weitere, durch Polarenbildung daraus entstehende Verbindungen (Übertragungen nach Weyl und Schouten), die alle zu den dx kogredient sind, deren Transformation also durch die allgemeine lineare Gruppe (1) gegeben ist. Die $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (oder allgemeiner die Ableitungen des homogen angenommenen f nach x und dx) aber sind zu ersetzen durch die Koeffizienten gewisser aus den „Normalformen der höheren Variationen“ durch die oben angegebene Elimination der $d^2x, d\delta x, \dots$ entspringenden Formen und ihrer „kovarianten Ableitungen“

$$[\Omega_i], [\Omega_i^{(1)}], [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

und da die $[\Omega_i^{(k)}]$ Invarianten gegenüber (4) und (5) sind, die nur von den dx und δx abhängen, genügen diese Koeffizienten den algebraisch

induzierten Transformationen (2).¹³⁾ Durch diesen *Reduktionssatz* ist die Theorie der Differentialinvarianten der algebraischen Invariantentheorie untergeordnet.

Die Reihe der $[\Omega_i]$ bricht mit $[\Omega_a]$ ab, wenn $f(x, dx)$ eine homogene Form α -ter Dimension der dx wird. Für quadratische Formen wird $[\Omega_2]$ identisch mit der Riemannschen Krümmungsform, und der hier angegebene Bildungsprozeß ist genau der von Riemann in der lateinischen Preisarbeit angegebene, den unabhängig davon im Anschluß an den Riemannschen Habilitationsvortrag auch Lipschitz entwickelt hat.¹⁴⁾ Der Beweis des Reduktionssatzes, den Christoffel und Ricci für quadratische Differentialformen rechnerisch geführt hatten, beruht auf der Einführung der „Riemannschen Normalkoordinaten“, welche die von einem Punkt ausgehenden Extremalen in Gerade transformieren; da dadurch einer beliebigen Transformation der x eine lineare Transformation der Normalkoordinaten entspricht, bedingen diese den Übergang zu der allgemeinen linearen Gruppe.

Es entsteht die Frage, ob auch ein solcher Reduktionssatz besteht, wenn nach dem Vorgang von Weyl und Schouten zur Definition der Gruppe kein Variationsproblem, sondern nur eine *Übertragung* zugrunde gelegt wird; d. h. wenn entsprechend den Lagrangeschen Ableitungen Ausdrücke $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ aufgestellt werden, durch welche die Elimination der höheren Differentiale erreicht wird, wobei in Analogie mit den quadratischen Differentialformen die an sich unnötige Beschränkung zugefügt wird, daß die ψ_i linear in den dx sein sollen (bei beliebigem homogenen $f(x, dx)$ werden die polarisierten Lagrangeschen Ableitungen nur homogen erster Ordnung in dx). Durch die Forderung der Kogredienz der ψ zu den dx wird die Transformation ihrer Koeffizienten induziert und damit in Analogie zu (5) die Gruppe festgelegt. Für Invarianten der niedrigsten Ordnungen hat Weitzenböck im Weylschen Fall den Reduktionssatz rechnerisch bestätigt; ein allgemeiner Ansatz fehlt noch.¹⁵⁾

13) E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten 1918.

14) Vgl. auch meine Darstellung von Riemann und Lipschitz in Nr. 28 des zweiten Teils des unter 7) erwähnten Enzyklopädieartikels von Weitzenböck.

15) Vgl. hierzu: Weyl, Raum, Zeit, Materie; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 u. 1921.

(Eingegangen am 26. 10. 22.)